

Procesamiento de Señales

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Jesús Chacón Sombría y María Tomás Rodríguez

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid

Curso 2025-2026

Evaluación

- *Calificación Final*:

$$C_{Final} = 0{,}6N_{ef} + 0{,}1N_{ec} + 0{,}3N_{lab}$$

- *Elementos a evaluar*:
  - N_{ef} - Exámen: 60 %
    - ★ Parcial liberatorio y Final: $N_{ef} = \frac{1}{2}[N_{ep_1} + N_{ep_2}]$.
    - ★ Mínimo 3.5 en cada parte : $N_{ep_1} > 3{,}5$, $N_{ep_2} > 3{,}5$.
    - ★ Mínimo 4 en nota final de teoría: $N_{ef} > 4$.
  - N_{ec} - Evaluación continua: 10 %
    - ★ Entrega de TEC.
    - ★ Asistencia a clase.
  - N_{lab} - Prácticas de laboratorio: 30 %
    - ★ Evaluación in-situ.
    - ★ Entregas en la sesión de laboratorio.

Aclaración sobre la asistencia a prácticas de laboratorio

La asistencia a las prácticas NO es obligatoria, pero la ausencia a una o más sesiones implica tener que realizar un exámen de prácticas.

Prácticas

- Planificación de las sesiones de laboratorio*:

Práctica	Grupo L1	Grupo L2
1	28/01/26 (X 11:30)	29/01/26 (J 11:30)
2	04/02/26 (X 11:30)	05/02/26 (J 11:30)
3	18/02/26 (X 11:30)	19/02/26 (J 11:30)
4	04/03/26 (X 11:30)	05/03/26 (J 11:30)
5	11/03/26 (X 11:30)	12/03/26 (J 11:30)
6	25/03/26 (X 11:30)	26/03/26 (J 11:30)
7	08/04/26 (X 11:30)	09/04/26 (J 11:30)
8	22/04/26 (X 11:30)	23/04/26 (J 11:30)
9	29/04/26 (X 11:30)	30/04/26 (J 11:30)
10	06/05/26 (X 11:30)	07/05/26 (J 11:30)

*Las fechas son orientativas, pueden variar según el desarrollo del curso.

Herramientas software/hardware

- Matlab:
  - Toolbox de procesamiento de señales.
  - Toolbox de procesamiento de imagen.
- Raspberry Pi Pico + Kit componentes + Thonny
  - Para los TEC.
  - Yo los proporciono.

Recursos

Bibliografía:

- F. Ulaby, A.E. Yagle. Signals and Systems. Theory and Applications. 2nd Edition. Michigan Publishing Services (2024).
  (enlace de descarga)
- A.V. Oppenheim, A.S. Willsky. Signals and Systems.
  Prentice Hall. 1996.
- J.G. Proakis y D.K. Manolakis. Tratamiento digital de señales.
  Pearson Prentice Hall. 2007.
- V.K. Ingle, J.G. Proakis Digital signal processing using Matlab.
  CENAGE Learning. 2012.
- S. K. Mitra. Digital signal processing, a computer based approach.
  McGraw Hill. 2015.
- A. Gelb. Applied Optimal Estimation.
  The MIT Press. 1974.

Web:

- Campus Virtual UCM: Moodle.
- Clases online MIT: A.V. Oppenheim.

Programa

1. Introducción: señales y sistemas (1 Semana)
2. Muestreo y reconstrucción de señales en el dominio del tiempo (2 Semanas)
3. Muestreo y reconstrucción en el dominio de la frecuencia (2 Semanas)
   - Transformada de Fourier discreta (DFT)
   - Transformada rápida de Fourier (FFT)
   - Aplicaciones (Convolución rápida, espectro, respuesta LTI)
4. Filtros (3 Semanas)
   - Continuos: Butterworth, Chebyshev y elípticos
   - Discretos: Tipos IIR y FIR. Fase cero, lineal, máxima y mínima.
5. Señales aleatorias (4 Semanas)
   - Generación (Muestreo)
   - Caracterización (Histograma, estadísticos, d.d.p.)
   - Estimación del espectro de una señal aleatoria.
6. Aplicaciones (3 Semanas)
   - Señales no estacionarias
   - Imagenes

Relación con otras asignaturas

Cálculo
Integración en variable real
Series de Fourier

Tratamiento y análisis de datos
Variable aleatoria

Sistemas Lineales
Transformada de Laplace y Z
Función de Transferencia
Convolución
Series y transformadas de Fourier

Ampliación de Matemáticas
Variable compleja
Series y transformadas de Fourier)

Procesamiento de Señales

Control de Sistemas

Teoría de la Comunicación

Comunicaciones Inalámbricas

Bioingeniería

Datos Generales

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Facultad de CC. Físicas, UCM
Curso Académico 2025-2026

Asignatura: **Procesamiento de Señales**

Creditos: 7.5 (4 Teoría + 2 Prob. + 1.5 Lab.)
Horas: (32 Teoría + 16 Prob. + 26 Lab.)

- Teoría y problemas: Aula M3
  - **L:** 16:00-17:30, **M:** 17:30-18:30, **X:** 15:00-16:00
- Laboratorio: Sistemas Digitales (2ª planta)
  - **X:** 11:30-14:00, **J:** 11:30-14:00
- Tutorías:

Jesús Chacón
Despacho 02.222
J: 10:00-13:00

María Tomás
Despacho 02.228
L: 09:00 a 10:00
M: 11:00 a 15:00

Mª José Gómez
Despacho 02.225
M: 14:30 a 17:30
X: 08:30 a 11:30

Aplicaciones del Procesamiento de Señales

- **Comunicaciones**
  - Modulación y Demodulación
    - ★ Radio FM/AM
    - ★ Redes móviles (4G/5G)
    - ★ Satélites y telecomunicaciones
- **Procesamiento de Imágenes**
  - Mejora de Imágenes
    - ★ Imagen médica (MRI, TAC)
    - ★ Fotografía digital (filtros y corrección de color)
  - Reconocimiento de Patrones
    - ★ Reconocimiento facial
    - ★ Visión artificial en robótica
- **Procesamiento de Audio**
  - Reducción de Ruido
    - ★ Asistentes virtuales (Alexa, Siri)
    - ★ Grabaciones de audio en estudios
  - Compresión de Audio (Formatos como MP3, AAC)

Aplicaciones del Procesamiento de Señales

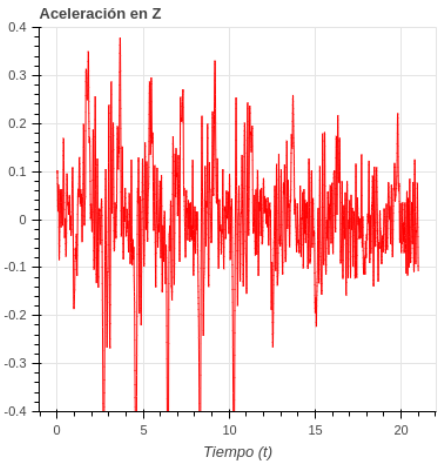
- **Automoción**
  - Sistemas de Radar
    - ★ Vehículos autónomos
    - ★ Sistemas ADAS (control de crucero adaptativo, frenado automático)
  - Procesamiento de Señales de Sensores
    - ★ Monitoreo de la presión de los neumáticos
    - ★ Detección de fallos en el motor
- **Medicina**
  - Señales Biomédicas
    - ★ Electrocardiogramas (ECG)
    - ★ Electroencefalogramas (EEG)
  - Imágenes Médicas
    - ★ Detección de anomalías en imágenes de rayos X y ultrasonido
- **Seguridad**
  - Sistemas de Vigilancia (Análisis de video en tiempo real)
  - Ciberseguridad (Análisis de tráfico de red para detectar intrusiones)

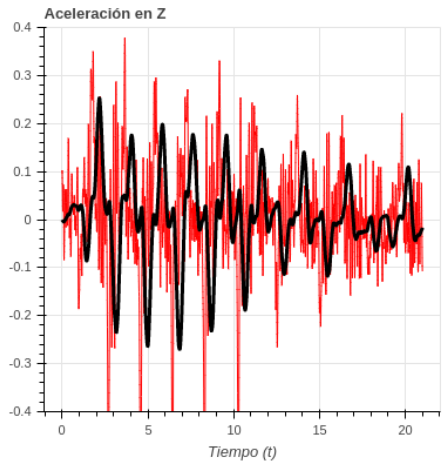
Ejemplos básicos

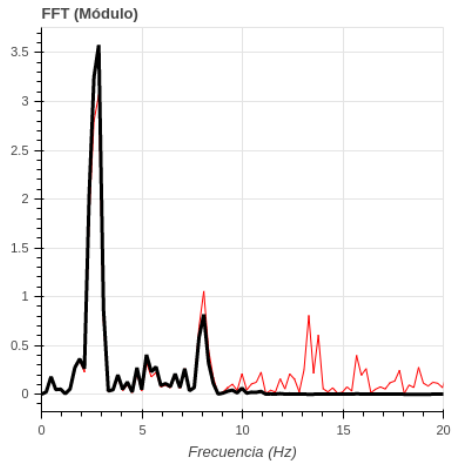
- Aumentar la calidad de señales



- Extraer información de las señales







Ejemplos básicos



Esta es la foto de una persona que tiene ruido sal y pimienta. Elimina el ruido, quítale las gafas y pon la barba blanca.

Imagen creada • Retrato de hombre con auriculares



Ejemplos básicos

Y si solo te pido que elimines el ruido, ¿con qué método lo harías?

markdown — Copiar código

```
## Si SOLO hay que eliminar el ruido: ¿qué método usaría?

Dado **exclusivamente** este objetivo y la imagen que has mostrado, la respuesta técnica c

> **Filtro mediana en el dominio espacial**

Y ahora lo justifico con rigor, como en clase.

---

## 1. Identificación del tipo de ruido

La imagen presenta:
- Píxeles blancos y negros aislados
- Distribución aleatoria
- Valores extremos
- No correlación espacial

👉 Esto define inequívocamente **ruido impulsivo (sal y pimienta)**.
```

Ejemplos básicos

